

Assignment 6 Module and Packages

1. ให้นักศึกษาสร้างโมดูลสำหรับวิเคราะห์ข้อความ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 สร้างไฟล์ชื่อ text_utils.py

1.2 ภายในไฟล์นี้ให้สร้าง 4 ฟังก์ชัน ดังนี้

- count_words(text): คำนวณจำนวนคำในข้อความ (นับจากการเว้นวรรค)
- count_vowels(text): คำนวณสระภาษาอังกฤษ (a, e, i, o, u)
- clean_text(text): คืนค่าข้อความที่ลบช่องว่างซ้าย-ขวา (strip) และแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด (lower)
- highlight(text): คืนค่าข้อความเดิมแต่ใส่ *** ปิดหัวท้าย เช่น *** hello ***

1.3 สร้างไฟล์ main.py เพื่อทดสอบ

- Import โมดูลมาใช้
- รับข้อความ input: " Python is Amazing "
- เรียกใช้ฟังก์ชันทั้ง 4 ตัวเพื่อแสดงผลลัพธ์ทีละขั้นตอน

ตัวอย่างผลลัพธ์

Raw text: ' Python is Amazing '

1. Cleaned: 'python is amazing'

2. Word count: 3

3. Vowel count: 5

4. Highlighted: *** python is amazing ***

2. ให้นักศึกษารับระบบ E-commerce อย่างง่าย โดยดำเนินการดังนี้

2.1 สร้าง Package ชื่อ ecommerce และภายในมีโมดูลชื่อ cart.py

2.2 ใน ecommerce/cart.py มีฟังก์ชันดังนี้

- add_item(cart_list, item_name, price): เพิ่ม dictionary {'name': ..., 'price': ...} ลงใน list
- remove_item(cart_list, item_name): ลบสินค้าตามชื่อออกจาก list
- calculate_total(cart_list): คำนวณผลรวมราคาสินค้าทั้งหมด
- apply_discount(total_price, percent): คำนวณราคาหลังหักส่วนลด

2.3 ใน main.py:

- สร้าง list ว่าง my_cart = []
- ใช้คำสั่ง from ... import ... เพื่อดึงเฉพาะฟังก์ชันที่ต้องใช้
- เพิ่มสินค้า 3 อย่าง: Mouse (500), Keyboard (1500), Monitor (4000)
- ลบ Mouse ออก
- คำนวณราคารวม และหักส่วนลด 10% แล้วแสดงผล

ตัวอย่างผลลัพธ์

--- เริ่มการช้อปปิ้ง ---

เพิ่ม Mouse ราคา 500 บาท

เพิ่ม Keyboard ราคา 1500 บาท

เพิ่ม Monitor ราคา 4000 บาท

--- เปลี่ยนใจ ---

ลบ Mouse ออกแล้ว

--- สรุปยอด ---

ราคารวม: 5500 บาท

ราคาหลังหักส่วนลด 10%: 4950.0 บาท

3. ให้นักศึกษาสร้างโมดูลที่รวมสูตรการแปลงค่าหลายหมวดหมู่ (ความยาว น้ำหนัก อุณหภูมิ) โดยดำเนินการดังนี้

3.1 สร้างไฟล์ converter.py

3.2 ภายในไฟล์นี้ ให้สร้าง 5 ฟังก์ชัน ดังนี้

- cm_to_inch(cm)
- inch_to_cm(inch)
- kg_to_lbs(kg)
- lbs_to_kg(lbs)
- celsius_to_kelvin(c)

3.3 เขียนส่วน if __name__ == "__main__": ทำไฟล์

- ให้ทำการ Test ทุกฟังก์ชัน อย่างละ 1 ครั้ง
และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาดูว่าสูตรถูกต้องไหม

3.4 สร้าง main.py แล้ว Import โมดูลนี้ไปใช้แปลงน้ำหนักตัวเองจาก kg เป็น lbs
กำหนดสูตรดังนี้

นิ้ว = เซนติเมตร / 2.54

ปอนด์ = กิโลกรัม * 2.20462

เคลวิน = เซลเซียส + 273.15

ตัวอย่างผลลัพธ์ Run ที่ converter.py

=== TEST MODE Checking Formulas ===

2.54 cm to Inch: 1.0

1 Inch to cm: 2.54

10 kg to lbs: 22.05

0 C to Kelvin: 273.15

=== End of Tests ===

ตัวอย่างผลลัพธ์ Run ที่ main.py

น้ำหนักผม 70 กิโลกรัม เท่ากับ 154.32 ปอนด์